

แผนผังการทำงาน ตั้งแต่ START ถึง END

อธิบายหน้าที่ ผลกระทบ ความเชื่อมโยง สถานะที่สำเร็จ และงานที่ยังเหลือ จาก repository ปัจจุบันหลัง Phase 10 และ Google Veo integration

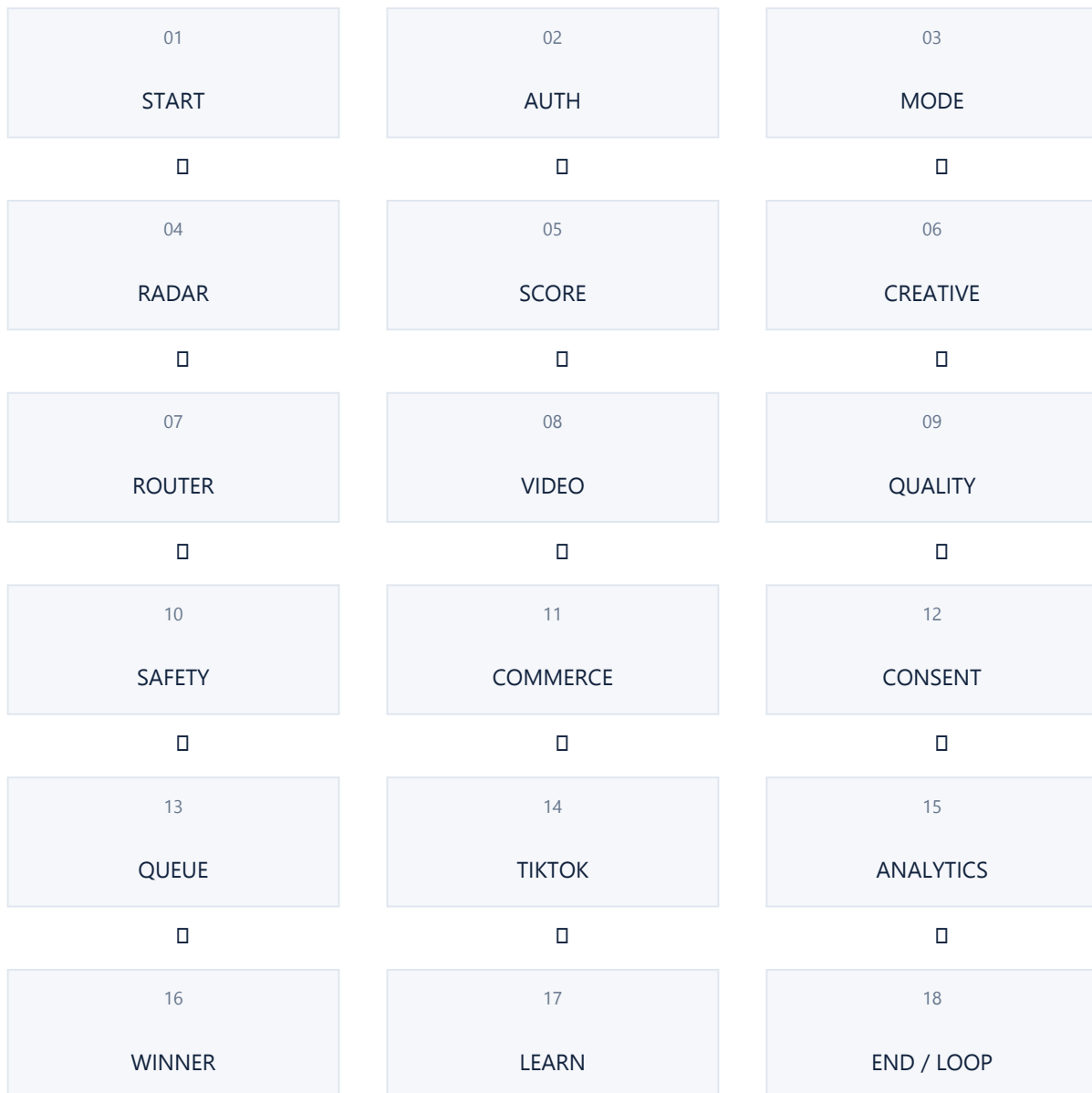
OVERALL	CODING	PRODUCTION
80%	96%	56%

SOURCE OF TRUTH

Branch: feature/google-veo-provider
Baseline: 87b960f73409c22ad9833bad0d97a1bd5bd6c98c
14 Supabase migrations - 59 public RLS tables - 226/226 automated tests

ภาพรวมตั้งแต่เริ่มจนจบรอบ

ทุกชั้นเชื่อมด้วยหลักฐานที่บันทึกได้ หาก gate ได้ไม่ผ่าน ระบบจะหยุด รอ หรือย้อนกลับไปแก้ไข โดยไม่มีเส้นทางข้าม consent, budget หรือ safety gate



วงจรป้อนกลับ

Analytics -> Winner Detection -> Growth Learning -> Assignment/Creative -> Video -> Publishing เป็นวงจรเรียนรู้หลัก ส่วน Auto Mode ครอบคลุมชั้นด้วย budget, retry, consent และ checkpoint

ขั้นตอน 01-06: เริ่มต้น ข้อมูล และ Creative

01

START / เจ้าของเริ่ม Auto run

Auto Mode

DONE

หน้าที่: รับคำสั่ง START สร้าง durable run และ idempotency key
ผล: ป้องกันการเริ่มงานซ้ำ กำหนดบัญชี งบ และวันที่
ขั้นถัดไป: ตรวจสอบตัวตนและโหลดสถานะบัญชี

02

ยืนยันตัวตนและแยกข้อมูลเจ้าของ

Supabase Auth + RLS

DONE

หน้าที่: ยืนยัน session และบังคับ owner isolation ทุกตาราง
ผล: ข้อมูล สื่อ ต้นทุน และผลวิเคราะห์ของเจ้าของอื่นเข้าถึงไม่ได้
ขั้นถัดไป: โหลด Account Brain

03

ตัดสินใจหมดบัญชี

Multi-Account Brain

DONE

หน้าที่: แปลงโหมดที่ขอเป็น GROWTH หรือ AFFILIATE ตามสิทธิ์จริง
ผล: ไม่มี Shop/cart permission จะ fallback เป็น GROWTH
ขั้นถัดไป: ดึงข้อมูลสินค้า หมวดหมู่ และ performance

04

รวบรวมสัญญาณตลาด

Product Radar + Category Intelligence

PARTIAL

หน้าที่: รวม snapshot, momentum, ความสด และ confidence
ผล: ได้ candidate pool ที่จัดอันดับได้โดยไม่แต่งค่าที่ไม่มี
ขั้นถัดไป: คำนวณความเหมาะสมต่อบัญชี

05

ให้คะแนนและกระจายสินค้า

Assignment Brain

DONE

หน้าที่: คำนวณ Growth/Affiliate fit และ Final Viral Opportunity
ผล: เลือกสินค้าที่เหมาะสมและลดการใช้ top product ซ้ำข้ามบัญชี
ขั้นถัดไป: สร้าง creative brief

06

สร้างแนวคิดและสคริปต์ 8 วินาที

Creative Brain

DONE

หน้าที่: สร้าง hook, angle, CTA, scene plan และ timing
ผล: ได้แนวคิดที่เลือก แก่ ปฏิสระ และ regenerate ได้
ขั้นถัดไป: ส่ง timeline ไป Video Factory

ขั้นตอน 07-12: Video, Safety และ Pre-publish

07	เลือก video provider และตรวจจบ CostRouter	PARTIAL
หน้าที: เลือก provider จากคุณภาพ ความเสถียร และ accepted-output cost ผล: ไม่มี key จะ WAITING_FOR_PROVIDER; งบไม่พอจะ WAIT_FOR_BUDGET ขั้นถัดไป: สร้าง master หรือหยุดอย่างปลอดภัย		
08	สร้าง master และ variations Video Factory	DONE
หน้าที: สร้าง master และ local variations ผ่าน FFmpeg เก็บสื่อแบบ private ผล: ลดต้นทุนต่อ final clip และบันทึก provider/model/cost ขั้นถัดไป: ตรวจสอบภาพทางเทคนิค		
09	Quality Gate Video Quality	DONE
หน้าที: ตรวจสอบ 8 วินาที 9:16 codec resolution fps และไฟล์เสีย ผล: PASS เดินหน้าต่อ; RETRY/REJECT กลับไปสร้างใหม่แบบ bounded ขั้นถัดไป: ตรวจสอบ compliance และ originality		
10	Compliance + Product Truth + Originality Safety Gate	PARTIAL
หน้าที: ตรวจสอบ claim, AIGC disclosure, ความตรงกับสินค้า และความซ้ำ ผล: ป้องกันข้อมูลเท็จ งานซ้ำ และการข้าม disclosure ขั้นถัดไป: ตรวจสอบ commerce readiness		
11	ตรวจสอบสิทธิ์ Affiliate TikTok Shop Commerce	PARTIAL
หน้าที: ยืนยัน Shop creator, cart, region, product และ attachment ผล: ผ่านจึงใช้ Affiliate CTA; ไม่ผ่านกลับ GROWTH ขั้นถัดไป: ตรวจสอบ consent สุขภาพบัญชี และโควตา		
12	Pre-publish Gate Publishing Safety	DONE
หน้าที: ตรวจสอบ consent, account health, daily cap และ capacity ผล: พร้อมเข้า queue; เต็มโควตาไปวันถัดไป; ไม่มี consent รออนุมัติ ขั้นถัดไป: สร้าง queue item แบบ idempotent		

ขั้นตอน 13-18: Publishing, Analytics และ Learning Loop

13	จัดคิวและส่งงาน Publishing Queue	PARTIAL
หน้าที่: แยก Draft upload กับ Direct Post พร้อม retry/status ledger ผล: ตรวจสอบย้อนหลังได้และไม่ส่งซ้ำเมื่อ resume ขั้นถัดไป: เรียก TikTok API เมื่อเปิด real mode		
14	เผยแพร่บน TikTok TikTok Content Posting	PLANNED
หน้าที่: ส่งไฟล์หรือ pull URL และติดตาม publish status จริง ผล: สร้างโพสต์จริงหลัง app approval, audit, scopes และ enablement ขั้นถัดไป: รอข้อมูล performance		
15	รับ Analytics และ Conversion Analytics Engine	PARTIAL
หน้าที่: เก็บ views, retention, follows, orders, GMV และ commission ผล: แยก UNKNOWN จากศูนย์ รองรับ delayed attribution ขั้นถัดไป: ตัดสิน STOP / WATCH / SCALE		
16	ตรวจหา Winner Winner Detection	DONE
หน้าที่: เปรียบกับ baseline ของบัญชีเดียวกันด้วย confidence/freshness ผล: ได้คำตัดสินที่อธิบายได้และไม่ใช้ shortcut ข้ามบัญชี ขั้นถัดไป: ป้อน Learning Loop		
17	เรียนรู้และวางแผนการทดลอง Growth Learning Engine	DONE
หน้าที่: เรียนรู้ category, hook, angle, scene, CTA, template และเวลา ผล: สร้าง one-axis experiment และ explore/exploit plan ขั้นถัดไป: ส่ง recommendation กลับ Creative/Assignment		
18	Checkpoint และสิ้นสุดรอบ Auto Orchestration	DONE
หน้าที่: บันทึก action, failure, cost และ checkpoint ผล: resume จากจุดปลอดภัย ไม่สร้างหรือเผยแพร่ซ้ำ ขั้นถัดไป: END หรือวนรอบใหม่ตาม schedule		

ความสัมพันธ์ระหว่าง Growth, Affiliate และ Auto

GROWTH

เป้าหมาย: เพิ่ม follower และ engagement

ลำดับ: Radar -> Growth assignment -> Growth creative -> Video -> Safety -> Consent -> Queue -> Analytics -> Growth learning

ข้อจำกัด: ไม่ใช่ cart/shop claim หากไม่มีสิทธิ์ commerce

AFFILIATE

เป้าหมาย: Conversion, orders, GMV และ commission

ลำดับ: Commerce readiness -> Affiliate assignment -> Truth-bound creative -> Product attachment -> Publish -> Attribution -> Winner

ข้อจำกัด: ต้องผ่าน Shop creator, cart, product, region และ attachment ครบ

AUTO

เป้าหมาย: ประสานทุก engine อย่างปลอดภัยและทำซ้ำได้

ลำดับ: START -> resolve mode -> plan -> generate -> gates -> queue -> analytics -> checkpoint -> END/LOOP

ข้อจำกัด: ไม่มีทางข้าม budget, consent, compliance, capacity หรือ owner approval

เงื่อนไขการเปลี่ยนจาก Growth ไป Affiliate

Follower milestone เป็นเพียง trigger ให้ตรวจ commerce ใหม่ ไม่ใช่หลักฐานว่าพร้อม Affiliate

การเปลี่ยนโหมดเกิดเมื่อข้อมูลจากผู้ให้บริการยืนยัน authorization, ecommerce permission, cart permission, product eligibility, region และ attachment availability เท่านั้น

ทำเสร็จแล้วอะไร เหลืออะไร และกี่เปอร์เซ็นต์

Overall	Coding completion	Production readiness
80%	96%	56%
60% coding + 40% production	143 / 149 engineering points	external APIs + operations remain

Phase	ขอบเขต	สถานะ	หลักฐาน / ช่องว่าง
0-6	Foundation ถึง Video Factory	DONE	Auth, brains, creative, FFmpeg, storage, RLS และ cost ledger
6B	Real video benchmark	PARTIAL	assets Beauty/Home/Gadget พร้อม; ขาด Google key, paid evidence และ Flow reference
6C	Compliance/originality	PARTIAL	engine พร้อม; authenticated browser signoff ยังเปิด
7A	TikTok OAuth	PARTIAL	official adapter พร้อม; production app/scopes/audit ยังขาด
7B	Publishing	PARTIAL	queue และ official contract พร้อม; real mode ยังปิด
7C	TikTok Shop	PARTIAL	readiness gates พร้อม; real Shop/attachment ยังขาด
8	Analytics	PARTIAL	scoring และ UI พร้อม; real provider scopes ยังขาด
9	Growth Engine	DONE	learning, experiments, milestones และ simulation พร้อม
10	Auto Mode	PARTIAL	orchestration พร้อม; external execution ยัง mock/local
11	Production review	PLANNED	security, load, observability, backup และ release gate

NEXT ACTIONS

สิ่งที่เหลือก่อนใช้งานจริง

1	Real video evidence ตั้ง GOOGLE_GENAI_API_KEY ผัง server รัน Veo Lite Stage B แบบ capped 3 clips และให้เจ้าของเทียบกับ Flow reference
2	TikTok production access ตั้ง developer app, scopes, redirect/pull domain, audit และ test creators แล้วทดสอบ sandbox end-to-end
3	TikTok Shop + Analytics ขอ Partner/Creator API, seller authorization, product attachment และ analytics scopes
4	Supabase/Auth hardening เปิด leaked-password protection และตรวจ Security Advisor ใหม่
5	Phase 11 ทำ threat model, dependency review, load test, monitoring/alerting, backup/restore drill และ incident runbook

PRODUCTION DECISION

Feature-complete foundation, not production-ready.

ห้ามเปิด paid generation หรือ real TikTok publishing จนกว่า provider evidence, external approvals, security setting และ production operations จะครบ